

Projeto Final do Curso de Análise de Dados

Identificação de Operadores Ineficientes na Plataforma CallMeMaybe

CAROLINA ISILDA DE CARVALHO

2026

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO	4
II. REFERENCIAL TÉCNICO	5
2.1. A importância dos indicadores de desempenho em Contact Centers	5
2.2. Indicadores utilizados neste projeto	5
2.3. Utilização da análise de dados na tomada de decisão	6
III. CONTEXTO DO SETOR	6
IV. CONTEXTO DA EMPRESA E PROBLEMA DE NEGÓCIO	7
4.1. Justificativa do Projeto	8
V. OBJETIVOS DO PROJETO	9
5. Objetivo Geral	9
5.1. Objetivos Específicos	9
VI. METODOLOGIA DO PROJECTO	10
6.1. Compreensão do Problema de Negócio	10
6.2. Compreensão e Preparação dos Dados	10
6.3. Construção dos Indicadores de Desempenho	11
6.4. Análise Exploratória dos Dados (EDA)	11
6.5. Testes Estatísticos	12
6.6. Identificação dos Operadores Potencialmente Ineficientes	12
6.7. Comunicação dos Resultados	12
6.8 Ferramentas Utilizadas	12
VII. CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OPERADORES INEFICIENTES	13
VIII. DESCRIÇÃO DOS DADOS	14

8.1. Conjuntos de Dados.....	15
8.2. Principais Variáveis.....	16
8.3. Relação entre os Dados.....	16
IX. DIAGNÓSTICO INICIAL DOS DADOS.....	17
9.1. Verificação da Estrutura dos Dados.....	17
9.2. Identificação de Valores Ausentes.....	17
9.3. Detecção de Registos Duplicados.....	18
9.4. Validação da Consistência dos Dados.....	18
9.5. Preparação para a Análise.....	18
X. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIS).....	19
10.1. Catálogo de Indicadores.....	19
10.2. Utilização Integrada dos KPIs.....	20
10.3. Ligação aos Objetivos do Projeto.....	21
XII. PLANO DE EXECUÇÃO.....	21
XIII. CRONOGRAMA.....	25
XV. STAKEHOLDERS.....	26
XVI. RISCOS E LIMITAÇÕES.....	26
16.1. Matriz de Riscos.....	27
XVII. RESULTADOS ESPERADOS.....	27
17.1. Resultados Esperados.....	28
XVIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	Erro! Marcador não definido.
XIX. ANEXOS.....	Erro! Marcador não definido.

I. INTRODUÇÃO

No contexto atual, marcado pela crescente digitalização dos serviços e pela elevada competitividade entre empresas, a qualidade do atendimento ao cliente tornou-se um dos principais fatores de diferenciação organizacional. As empresas que operam centros de contacto (contact centers) recorrem cada vez mais a soluções de telefonia em nuvem para gerir grandes volumes de chamadas, monitorizar o desempenho dos operadores e otimizar a experiência dos clientes.

A CallMeMaybe é uma empresa que disponibiliza um serviço de telefonia virtual destinado a organizações que dependem do atendimento telefónico como um dos seus principais canais de comunicação. A plataforma regista informações detalhadas sobre as chamadas realizadas e recebidas pelos operadores, permitindo acompanhar indicadores operacionais e apoiar a gestão do desempenho das equipas.

Apesar da disponibilidade desses dados, a empresa enfrenta dificuldades em identificar, de forma objetiva, quais operadores apresentam níveis de desempenho inferiores ao esperado e quais fatores contribuem para essa ineficiência. A ausência de critérios quantitativos dificulta a tomada de decisões relacionadas com formação, redistribuição de recursos e melhoria dos processos operacionais.

Neste contexto, o presente projeto propõe desenvolver uma análise de dados que permita identificar operadores potencialmente ineficientes através da construção de indicadores de desempenho, da exploração estatística dos dados e da validação de hipóteses relacionadas com a produtividade e a qualidade do atendimento. Pretende-se, igualmente, disponibilizar um dashboard interativo e recomendações baseadas em evidências, capazes de apoiar os supervisores na monitorização contínua do desempenho operacional.

A abordagem adotada combina técnicas de preparação e exploração de dados, análise estatística e visualização da informação, assegurando que as conclusões obtidas sejam sustentadas por evidências quantitativas e orientadas para a resolução do problema de negócio apresentado.

II. REFERENCIAL TÉCNICO

2.1. A importância dos indicadores de desempenho em Contact Centers

Os contact centers desempenham um papel fundamental na relação entre as empresas e os seus clientes, sendo frequentemente o primeiro ponto de contacto para pedidos de informação, suporte técnico, reclamações e processos comerciais. Neste contexto, a eficiência operacional influencia diretamente na qualidade do serviço prestado, a satisfação dos clientes e os custos operacionais.

Para garantir um elevado nível de desempenho, as organizações recorrem a indicadores-chave de desempenho (KPIs), que permitem medir objetivamente a produtividade dos operadores, identificar oportunidades de melhoria e apoiar a tomada de decisão baseada em dados.

A monitorização contínua destes indicadores possibilita aos gestores avaliar o equilíbrio entre eficiência operacional e qualidade do atendimento, contribuindo para uma gestão mais eficaz dos recursos humanos e tecnológicos.

2.2. Indicadores utilizados neste projeto

A identificação de operadores potencialmente ineficientes exige a utilização de métricas que reflitam diferentes dimensões do desempenho operacional. Considerando a informação disponibilizada pela CallMeMaybe, este projeto recorrerá aos seguintes indicadores:

- **Tempo médio de espera:** representa o tempo que um cliente aguarda até que a chamada seja atendida por um operador. Tempos de espera elevados podem indicar sobrecarga operacional ou dificuldades na distribuição das chamadas.
- **Taxa de chamadas perdidas:** corresponde à proporção de chamadas que não chegaram a ser atendidas. Este indicador constitui uma medida da capacidade operacional da equipa e pode refletir limitações na disponibilidade dos operadores.
- **Duração das chamadas:** a duração média das chamadas fornece informação sobre o tempo despendido na resolução das solicitações dos clientes. Embora chamadas muito longas possam indicar menor eficiência, chamadas excessivamente curtas podem sugerir atendimentos incompletos ou de baixa

qualidade. Assim, este indicador deve ser interpretado em conjunto com outras métricas.

- **Volume de chamadas efetuadas e recebidas:** o número de chamadas processadas por cada operador representa uma medida da sua produtividade. A análise deste indicador permitirá identificar diferenças significativas de desempenho entre operadores.
- **Índice de eficiência operacional:** para apoiar a identificação de operadores potencialmente ineficientes, será desenvolvido um índice composto baseado na combinação dos indicadores anteriormente descritos. Este índice permitirá avaliar o desempenho de forma integrada, reduzindo a dependência de uma única métrica.

2.3. Utilização da análise de dados na tomada de decisão

A análise de dados tem assumido um papel estratégico nas organizações, permitindo transformar grandes volumes de informação operacional em conhecimento útil para a tomada de decisão.

No contexto da gestão de contact centers, técnicas de análise exploratória, estatística descritiva, testes de hipóteses e visualização de dados permitem identificar padrões de comportamento, avaliar o desempenho individual dos operadores e fundamentar decisões relacionadas com formação, redistribuição de equipas e melhoria contínua dos processos.

Neste projeto, estas técnicas serão aplicadas para produzir evidências quantitativas que sustentem a identificação de operadores potencialmente ineficientes e a formulação de recomendações orientadas para a otimização do desempenho operacional da CallMeMaybe.

III. CONTEXTO DO SETOR

A transformação digital tem alterado significativamente a forma como as organizações gerem o relacionamento com os seus clientes. Neste cenário, os contact centers evoluíram de simples estruturas de atendimento telefónico para plataformas integradas de comunicação, capazes de centralizar diferentes canais de contacto e disponibilizar informação em tempo real para apoio à tomada de decisão.

Com a adoção crescente de soluções de telefonia em nuvem, tornou-se possível registar automaticamente um elevado volume de informações relacionadas com cada interação realizada entre clientes e operadores. Estes registos incluem dados como horários de atendimento, duração das chamadas, tempos de espera, chamadas perdidas e identificação dos operadores responsáveis pelo atendimento.

Apesar da disponibilidade destas informações, muitas organizações enfrentam dificuldades em transformar dados operacionais em conhecimento útil. A existência de grandes volumes de dados não garante, por si só, a melhoria do desempenho operacional. Torna-se necessário aplicar técnicas de análise de dados que permitam identificar padrões, avaliar indicadores de desempenho e apoiar decisões baseadas em evidências.

Nos contact centers, pequenas variações em indicadores como o tempo de espera ou a taxa de chamadas perdidas podem impactar diretamente a satisfação dos clientes, a produtividade das equipas e os custos operacionais. Por esse motivo, a monitorização contínua destes indicadores constitui uma prática essencial para garantir elevados níveis de qualidade no atendimento.

Neste contexto, projetos de análise de dados desempenham um papel estratégico ao fornecer mecanismos que permitem identificar oportunidades de melhoria, otimizar a distribuição de recursos e apoiar a gestão do desempenho dos operadores de forma objetiva e mensurável.

IV. CONTEXTO DA EMPRESA E PROBLEMA DE NEGÓCIO

A CallMeMaybe é uma empresa que fornece soluções de telefonia virtual para organizações que utilizam o atendimento telefónico como um dos principais canais de comunicação com os seus clientes. A plataforma disponibiliza serviços que permitem gerir chamadas de entrada e saída, monitorizar a atividade dos operadores e armazenar informações detalhadas sobre cada interação realizada.

À medida que o número de clientes e de operadores aumenta, torna-se mais difícil acompanhar individualmente o desempenho das equipas apenas através da observação direta ou de indicadores isolados. Embora a plataforma registe um grande

volume de dados operacionais, estes nem sempre são transformados em informação útil para apoiar decisões de gestão.

Neste contexto, a CallMeMaybe pretende desenvolver um mecanismo que permita identificar operadores potencialmente ineficientes com base na análise dos registos de chamadas. O objetivo não é apenas medir a produtividade individual, mas compreender quais os fatores que podem estar associados a um desempenho inferior ao esperado.

A identificação destes operadores permitirá à empresa apoiar os seus clientes na implementação de ações corretivas, tais como formação direcionada, redistribuição da carga de trabalho, revisão dos processos de atendimento ou melhoria dos critérios de monitorização do desempenho.

O desafio consiste, portanto, em transformar dados operacionais em conhecimento que contribua para uma gestão mais eficiente das equipas de atendimento. Para isso, será necessário desenvolver indicadores que permitam avaliar diferentes dimensões do desempenho dos operadores, analisar relações entre variáveis relevantes e validar, através de métodos estatísticos, quais os fatores que melhor distinguem operadores eficientes e ineficientes.

4.1. Justificativa do Projeto

A capacidade de identificar rapidamente operadores com desempenho abaixo do esperado representa uma vantagem para empresas que gerem equipas de atendimento. A utilização de indicadores quantitativos reduz a subjetividade das avaliações e permite priorizar intervenções onde estas produzem maior impacto.

Além disso, uma monitorização sistemática do desempenho contribui para:

- melhorar a qualidade do atendimento ao cliente;
- reduzir tempos de espera e chamadas não atendidas;
- aumentar a produtividade das equipas;
- otimizar a distribuição da carga de trabalho;
- apoiar decisões de formação e desenvolvimento dos operadores;

- promover uma cultura de melhoria contínua baseada em evidências.

Neste sentido, o presente projeto procura não apenas responder ao problema colocado pela CallMeMaybe, mas também demonstrar como a análise de dados pode ser utilizada como ferramenta estratégica para apoiar a gestão operacional dos contact centers.

Nota: O desafio da CallMeMaybe não é a falta de dados, mas a necessidade de transformá-los em indicadores capazes de identificar operadores potencialmente ineficientes e apoiar decisões de gestão.

V. OBJETIVOS DO PROJETO

5. Objetivo Geral

Desenvolver uma análise de dados que permita identificar operadores potencialmente ineficientes na plataforma CallMeMaybe, através da construção de indicadores de desempenho, da análise exploratória dos dados e da aplicação de métodos estatísticos, fornecendo informações que apoiem a tomada de decisão dos gestores dos contact centers.

5.1. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, o projeto será desenvolvido de acordo com os seguintes objetivos específicos:

- Compreender o contexto do problema de negócio e as necessidades da CallMeMaybe.
- Explorar e avaliar a qualidade dos dados disponibilizados, identificando inconsistências, valores ausentes e possíveis limitações.
- Preparar e transformar os dados para garantir a sua consistência e adequação às análises.
- Construir indicadores de desempenho (KPIs) capazes de representar diferentes dimensões da eficiência operacional dos operadores.
- Realizar análises exploratórias para identificar padrões, tendências e diferenças de comportamento entre operadores.

- Formular e testar hipóteses estatísticas relacionadas com fatores que possam influenciar a eficiência operacional.
- Desenvolver critérios objetivos para classificar operadores potencialmente ineficientes.
- Comunicar os resultados através de visualizações, dashboard interativo e recomendações orientadas para o negócio.

VI. METODOLOGIA DO PROJECTO

6.1. Compreensão do Problema de Negócio

A primeira etapa consiste na compreensão do contexto operacional da CallMeMaybe e do problema que motivou este projeto. Nesta fase, serão analisados os objetivos da empresa, os resultados esperados e os critérios que poderão ser utilizados para avaliar a eficiência dos operadores.

Esta compreensão permitirá orientar todas as análises subsequentes para responder diretamente às necessidades do negócio.

6.2. Compreensão e Preparação dos Dados

Após a definição do problema, será realizada uma análise inicial dos conjuntos de dados disponibilizados pela empresa.

Nesta etapa serão efetuadas atividades como:

- verificação da estrutura dos dados;
- identificação de valores ausentes;
- deteção de registos duplicados;
- validação dos tipos de dados;
- tratamento de inconsistências;
- criação de novas variáveis quando necessário.

O objetivo é garantir que os dados utilizados nas análises sejam consistentes, completos e adequados às etapas seguintes.

6.3. Construção dos Indicadores de Desempenho

Com os dados preparados, serão desenvolvidos indicadores que permitam medir diferentes dimensões da eficiência operacional dos operadores.

Os indicadores incluirão métricas relacionadas com:

- produtividade;
- tempo de espera;
- duração das chamadas;
- chamadas atendidas;
- chamadas perdidas;
- eficiência operacional.

A construção destes indicadores permitirá transformar os dados brutos em métricas comparáveis entre operadores.

6.4. Análise Exploratória dos Dados (EDA)

A análise exploratória terá como objetivo compreender o comportamento dos dados, identificar padrões e detetar possíveis relações entre as variáveis.

Serão utilizadas técnicas como:

- estatística descritiva;
- distribuições de frequência;
- gráficos de dispersão;
- histogramas;
- boxplots;
- análise temporal;
- análise por operador.

Esta etapa permitirá identificar comportamentos atípicos e gerar evidências para a formulação das hipóteses estatísticas.

6.5. Testes Estatísticos

Com base nas hipóteses definidas, serão aplicados testes estatísticos adequados para verificar se as diferenças observadas entre operadores são estatisticamente significativas.

A escolha dos testes dependerá das características dos dados e das hipóteses formuladas, assegurando que as conclusões sejam suportadas por evidências quantitativas.

6.6. Identificação dos Operadores Potencialmente Ineficientes

A partir dos indicadores construídos e dos resultados obtidos nas análises estatísticas, serão estabelecidos critérios para identificar operadores que apresentem padrões consistentes de desempenho inferior ao esperado.

A classificação não será baseada numa única variável, mas numa avaliação integrada das diferentes dimensões do desempenho operacional.

6.7. Comunicação dos Resultados

Por fim, os resultados serão apresentados através de visualizações, dashboard interativo e recomendações estratégicas dirigidas aos gestores dos contact centers.

Esta etapa permitirá transformar os resultados analíticos em informação clara e útil para apoiar decisões relacionadas com gestão de desempenho, formação e melhoria dos processos operacionais.

6.8 Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do projeto serão utilizadas as seguintes ferramentas:

Ferramenta	Finalidade
Python	Manipulação, tratamento e análise dos dados
Pandas	Limpeza, transformação e agregação dos dados
NumPy	Operações numéricas
Matplotlib Seaborn	/ Visualização gráfica dos dados
SciPy	Testes estatísticos

Jupyter Notebook	Desenvolvimento e documentação da análise
Tableau	Construção do dashboard interativo

Nota: a metodologia adotada garante que todas as etapas do projeto sejam executadas de forma estruturada, desde a compreensão do problema até à comunicação dos resultados, assegurando que as recomendações finais sejam sustentadas por evidências quantitativas.

VII. CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OPERADORES INEFICIENTES

Um dos principais desafios deste projeto consiste em definir critérios objetivos que permitam identificar operadores potencialmente ineficientes. Como a CallMeMaybe não fornece uma classificação prévia de desempenho nem estabelece limites formais para distinguir operadores eficientes de ineficientes, será necessário construir um conjunto de critérios analíticos fundamentados nos dados disponíveis.

A avaliação do desempenho não será baseada num único indicador, uma vez que a eficiência operacional resulta da combinação de diferentes fatores. Assim, um operador poderá apresentar um elevado número de chamadas atendidas, mas, simultaneamente, evidenciar tempos de espera excessivos ou uma taxa elevada de chamadas perdidas. Da mesma forma, operadores com baixo volume de chamadas podem refletir uma menor carga de trabalho e não necessariamente um desempenho insuficiente.

Neste contexto, a identificação de operadores potencialmente ineficientes será realizada através de uma análise integrada de diversos indicadores de desempenho. Entre os principais critérios a considerar destacam-se:

- **Tempo médio de espera:** operadores com tempos de espera significativamente superiores à média poderão indicar menor eficiência no atendimento.
- **Taxa de chamadas perdidas:** uma elevada proporção de chamadas perdidas pode refletir dificuldades na gestão do atendimento ou indisponibilidade do operador.

- **Volume de chamadas atendidas:** será analisado em conjunto com outros indicadores para avaliar a produtividade relativa.
- **Duração média das chamadas:** chamadas excessivamente longas ou muito curtas poderão indicar padrões de atendimento que merecem investigação.
- **Tempo total de conversação:** permitirá avaliar a carga de trabalho efetivamente realizada por cada operador.
- **Consistência operacional:** serão observadas variações significativas no desempenho ao longo do período analisado, identificando comportamentos persistentes e não apenas ocorrências pontuais.

Os critérios definidos não serão utilizados como mecanismo de avaliação individual dos operadores, mas sim como instrumentos de apoio à gestão. O objetivo é identificar padrões que justifiquem análises adicionais e permitam direcionar ações de melhoria, formação ou redistribuição da carga de trabalho.

A classificação final dos operadores será sustentada pelos resultados da análise exploratória e dos testes estatísticos desenvolvidos ao longo do projeto, garantindo que as conclusões sejam baseadas em evidências quantitativas e não em percepções subjetivas.

Notas:

1. A identificação de operadores potencialmente ineficientes será baseada numa combinação de indicadores operacionais, analisados de forma integrada, assegurando uma avaliação objetiva e fundamentada em dados.
2. Os critérios apresentados neste capítulo serão operacionalizados através da construção de métricas e **análises exploratórias descritas no Notebook do projeto.**

VIII. DESCRIÇÃO DOS DADOS

A análise será realizada com base nos conjuntos de dados disponibilizados pela CallMeMaybe, contendo informações operacionais sobre chamadas telefónicas e atividade dos operadores. Estes dados representam o registo das interações realizadas

na plataforma de telefonia virtual e constituem a principal fonte de informação para avaliar o desempenho operacional.

Os conjuntos de dados incluem informações relativas às chamadas efetuadas e recebidas, à identificação dos operadores responsáveis pelo atendimento e às características temporais de cada interação. A combinação destas informações permitirá construir indicadores de desempenho e analisar padrões de comportamento dos operadores.

Os dados serão integrados e preparados para garantir a consistência das análises, assegurando que todas as variáveis relevantes possam ser utilizadas de forma conjunta.

8.1. Conjuntos de Dados

O projeto utiliza os seguintes conjuntos de dados:

calls.csv

Contém o histórico de chamadas efetuadas através da plataforma, incluindo informações como:

- Identificador da chamada;
- Data e hora da chamada;
- Direção da chamada (entrada ou saída);
- Estado da chamada;
- Duração total;
- Tempo de conversação;
- Identificação do operador;
- Identificação do cliente.

Este conjunto constitui a principal fonte de dados para a construção dos indicadores operacionais.

operators.csv

Contém as informações de identificação dos operadores registados na plataforma.

Este ficheiro será utilizado para relacionar cada chamada com o respetivo operador, permitindo consolidar as análises ao nível individual.

8.2. Principais Variáveis

As principais variáveis utilizadas no projeto incluem:

Variável	Descrição
call_id	Identificador único da chamada
user_id	Identificador do cliente
operator_id	Identificador do operador
direction	Tipo de chamada (entrada ou saída)
internal	Indica se a chamada é interna
call_date	Data e hora da chamada
duration	Duração total da chamada
talk_duration	Tempo efetivo de conversação
is_missed	Indica se a chamada foi perdida

Nota: A nomenclatura das variáveis poderá variar de acordo com a versão do conjunto de dados disponibilizada pela TripleTen. Durante a fase de preparação dos dados será confirmada a estrutura final das tabelas.

8.3. Relação entre os Dados

Os dois conjuntos de dados serão relacionados através do identificador do operador (operator_id), permitindo associar cada chamada ao respetivo operador e consolidar métricas individuais de desempenho.

Após a integração, será possível calcular indicadores como número de chamadas atendidas, duração média das chamadas, tempo total de conversação e taxa de chamadas perdidas por operador.

Nota: A qualidade e a integração dos dados são fundamentais para garantir que os indicadores calculados representem corretamente o desempenho operacional dos operadores.

IX. DIAGNÓSTICO INICIAL DOS DADOS

Antes da realização das análises, é fundamental avaliar a qualidade dos dados disponibilizados pela CallMeMaybe. Esta etapa tem como objetivo identificar possíveis problemas que possam comprometer a fiabilidade dos resultados, garantindo que as análises subsequentes sejam realizadas sobre uma base de dados consistente e devidamente preparada.

O diagnóstico inicial permitirá compreender a estrutura dos conjuntos de dados, verificar a integridade das informações e identificar eventuais necessidades de tratamento ou transformação.

Durante esta fase serão realizadas as seguintes atividades:

9.1. Verificação da Estrutura dos Dados

Será analisada a composição dos ficheiros, incluindo:

- número de registos;
- número de variáveis;
- tipos de dados;
- consistência da estrutura das tabelas.

Esta verificação permitirá confirmar que os dados estão de acordo com a documentação disponibilizada.

9.2. Identificação de Valores Ausentes

Serão identificados os campos que apresentam valores em falta, avaliando o seu impacto na análise.

Dependendo da natureza das variáveis, poderão ser adotadas estratégias como:

- manutenção dos valores nulos quando representarem informação válida;

- substituição por valores apropriados;
- exclusão de registos quando necessário.

Todas as decisões de tratamento serão devidamente justificadas.

9.3. Deteção de Registos Duplicados

Será efetuada uma verificação da existência de duplicações que possam distorcer os indicadores de desempenho.

Caso sejam identificados registos duplicados, será analisada a sua origem antes da definição da estratégia de tratamento.

9.4. Validação da Consistência dos Dados

Serão avaliadas possíveis inconsistências, incluindo:

- valores negativos em variáveis temporais;
- durações incompatíveis;
- operadores sem chamadas registadas;
- chamadas sem operador associado;
- datas inválidas ou inconsistentes.

9.5. Preparação para a Análise

Após o diagnóstico, serão realizadas as transformações necessárias para preparar os dados para as análises exploratórias e estatísticas.

Entre estas transformações poderão incluir-se:

- criação de novas variáveis;
- conversão de formatos de data e hora;
- agregação de informações por operador;
- cálculo de métricas derivadas.

Estas etapas garantirão uma base sólida para a construção dos indicadores de desempenho.

Nota: Um diagnóstico rigoroso da qualidade dos dados é indispensável para assegurar que todas as análises e conclusões do projeto sejam fiáveis e sustentadas por informação consistente.

X. INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs)

A identificação de operadores potencialmente ineficientes exige a utilização de indicadores que permitam medir diferentes dimensões do desempenho operacional. Nenhum indicador, isoladamente, é suficiente para caracterizar a eficiência de um operador. Por essa razão, o presente projeto adota um conjunto de KPIs que, analisados de forma integrada, proporcionarão uma avaliação mais completa e equilibrada.

Os indicadores selecionados baseiam-se nas informações disponíveis nos conjuntos de dados da CallMeMaybe e refletem métricas amplamente utilizadas na monitorização de operações de contact center. Cada KPI foi escolhido por representar um aspeto específico do desempenho, contribuindo para a identificação de padrões que possam justificar análises mais aprofundadas.

10.1. Catálogo de Indicadores

KPI	Objetivo	Justificação	Interpretação	Aplicação no Projeto
Taxa de Chamadas Perdidas	Medir a proporção de chamadas não atendidas.	Um elevado número de chamadas perdidas pode indicar indisponibilidade do operador ou dificuldades na gestão do atendimento.	Quanto menor a taxa, melhor o desempenho esperado.	Identificar operadores com maior incidência de chamadas não atendidas.
Número de Chamadas Atendidas	Avaliar o volume de atendimento realizado por cada operador.	Representa a produtividade operacional, desde que analisado em conjunto com	Valores mais elevados sugerem maior capacidade de atendimento,	Comparar o nível de atividade entre operadores.

		outros indicadores.	mas devem ser contextualizados.	
Tempo Médio de Conversação	Medir o tempo médio gasto em cada atendimento.	Permite avaliar a eficiência na condução das chamadas. Tempos muito elevados ou muito reduzidos podem indicar comportamentos atípicos.	Deve situar-se dentro de um intervalo compatível com o tipo de atendimento.	Identificar padrões de atendimento potencialmente ineficientes.
Tempo Total de Conversação	Quantificar o tempo efetivamente dedicado ao atendimento dos clientes.	Complementa o volume de chamadas, refletindo a carga de trabalho realizada.	Valores elevados podem representar maior esforço operacional.	Avaliar a dedicação operacional de cada operador.
Percentagem de Chamadas de Entrada e Saída	Caracterizar o perfil de atividade dos operadores.	Diferentes perfis de chamadas podem influenciar os restantes indicadores.	A interpretação depende da função desempenhada pelo operador.	Apoiar a segmentação das análises.
Produtividade Operacional	Relacionar o volume de chamadas com o tempo de atividade.	Permite comparar operadores com diferentes cargas de trabalho.	Valores mais elevados indicam maior eficiência relativa.	Apoiar a classificação dos operadores.

10.2. Utilização Integrada dos KPIs

Os indicadores apresentados serão analisados de forma conjunta, uma vez que cada um representa apenas uma dimensão do desempenho operacional. A avaliação integrada permitirá reduzir interpretações incorretas e proporcionar uma visão mais equilibrada da eficiência dos operadores.

Por exemplo, um operador poderá atender um elevado número de chamadas, mas apresentar uma taxa significativa de chamadas perdidas ou tempos médios de conversação superiores ao esperado. Da mesma forma, um operador com menor volume de chamadas poderá demonstrar elevada qualidade no atendimento e tempos de resposta adequados. Assim, a classificação dos operadores será baseada no comportamento combinado dos diferentes indicadores e não em métricas isoladas.

10.3. Ligação aos Objetivos do Projeto

Os KPIs definidos constituem a base para todas as análises desenvolvidas no Notebook. Através deles será possível:

- caracterizar o desempenho individual dos operadores;
- identificar padrões de eficiência e ineficiência;
- comparar operadores com perfis semelhantes;
- sustentar os testes estatísticos;
- fundamentar as recomendações finais apresentadas à CallMeMaybe.

Nota: A utilização integrada dos KPIs permitirá avaliar o desempenho dos operadores de forma objetiva, reduzindo a subjetividade das análises e assegurando que as conclusões sejam sustentadas por múltiplas evidências.

XI. HIPÓTESES A SEREM VALIDADAS

Com base na análise exploratória dos dados e no objetivo do projeto — identificar operadores potencialmente ineficientes — foram formuladas as seguintes hipóteses:

11.1 Hipótese 1

- H_0 : Não existe associação estatisticamente significativa entre o número de operadores atribuídos a um cliente (`operators_per_client`) e a carga diária de trabalho dos operadores (`calls_per_day`).
- H_1 : Existe associação estatisticamente significativa entre o número de operadores atribuídos a um cliente (`operators_per_client`) e a carga diária de trabalho dos operadores (`calls_per_day`).

Esta hipótese procura verificar se o dimensionamento das equipas influencia a carga operacional dos operadores.

11.2 Hipótese 2

- H_0 : Não existe associação estatisticamente significativa entre a carga diária de trabalho dos operadores (calls_per_day) e a taxa de chamadas perdidas (missed_rate).
- H_1 : Existe associação estatisticamente significativa entre a carga diária de trabalho dos operadores (calls_per_day) e a taxa de chamadas perdidas (missed_rate).

Esta hipótese pretende avaliar se operadores sujeitos a maior carga operacional tendem a apresentar um desempenho inferior, medido pela taxa de chamadas perdidas.

Método de validação: As hipóteses serão avaliadas através do coeficiente de correlação de Spearman, por se tratar de variáveis com distribuições não normais.

XII. PLANO DE EXECUÇÃO

O desenvolvimento deste projeto seguirá uma abordagem estruturada e sequencial, permitindo que cada etapa seja concluída de forma consistente antes do início da seguinte. Esta organização visa assegurar a qualidade da análise, minimizar retrabalho e garantir que todas as conclusões sejam sustentadas por evidências quantitativas.

O plano de execução encontra-se dividido em cinco fases principais, desde a preparação dos dados até à apresentação dos resultados finais.

N.º	Actividade	Descrição	Principais Actividades	Entegáveis
1	Compreensão e Preparação dos Dados	Nesta fase será realizada a importação dos conjuntos de dados, seguida da verificação da sua estrutura, identificação de inconsistências, tratamento de valores ausentes, eliminação de duplicados e preparação das variáveis necessárias para a análise.	Importação dos ficheiros Verificação da estrutura dos dados Limpeza e tratamento de inconsistências Criação de variáveis derivadas Integração das tabelas	Base de dados preparada para análise.
2	Análise Exploratória dos Dados	Após a preparação dos dados, será realizada uma análise exploratória para compreender o comportamento das variáveis, identificar padrões, tendências e possíveis anomalias.	Estatísticas descritivas; Distribuições de frequência; Visualizações gráficas; Identificação de outliers Comparação entre operadores.	Diagnóstico estatístico e visual dos dados.
3	Construção dos Indicadores e Testes Estatísticos	Nesta etapa serão calculados os indicadores de desempenho definidos anteriormente e aplicados os testes estatísticos necessários para validar as hipóteses de investigação.	Construção dos KPIs; Agregação por operador; Formulação e validação das hipóteses; Interpretação dos resultados. Aplicação de testes estatísticos;	Resultados quantitativos que suportam a identificação dos operadores potencialmente ineficientes.
4	Desenvolvimento do Dashboard	Com base nos resultados obtidos, será desenvolvido um dashboard interativo que permita acompanhar os principais indicadores e facilitar a análise do desempenho dos operadores.	Definição dos indicadores visuais; Construção dos gráficos; Desenvolvimento do dashboard em tableau;	Dashboard interativo para apoio à decisão.

			Validação da consistência das informações.	
5	Consolidação e Comunicação dos Resultados	Na fase final serão consolidados todos os resultados obtidos ao longo do projeto, elaborando recomendações direcionadas para a melhoria da eficiência operacional.	Consolidação das conclusões; Formulação das recomendações; Preparação da apresentação final; Revisão da documentação.	Relatório analítico, Notebook documentado, dashboard e apresentação executiva.

XIII. CRONOGRAMA

O cronograma do projeto estabelece a sequência temporal das principais atividades, permitindo acompanhar a evolução dos trabalhos e garantir que todas as etapas sejam concluídas dentro do prazo previsto.

Embora algumas atividades possam ocorrer em paralelo, a execução seguirá uma ordem lógica, em que os resultados de cada fase servirão de base para a fase seguinte.

14.1. Planeamento das Atividades

Fase	Atividade	Dependência	Entregável
1	Planeamento e definição do problema	—	Plano Analítico
2	Preparação e tratamento dos dados	Fase 1	Base de dados tratada
3	Diagnóstico inicial dos dados	Fase 2	Relatório de qualidade dos dados
4	Construção dos KPIs	Fase 2	Indicadores calculados
5	Análise Exploratória (EDA)	Fases 3 e 4	Visualizações e padrões identificados
6	Testes estatísticos	Fase 5	Validação das hipóteses
7	Desenvolvimento do Dashboard	Fases 4 e 5	Dashboard Power BI
8	Consolidação dos resultados	Fases 6 e 7	Relatório executivo
9	Revisão e entrega final	Fase 8	Projeto concluído

XIV. STAKEHOLDERS

O sucesso deste projeto depende da identificação e envolvimento das partes interessadas que, direta ou indiretamente, influenciam a sua execução ou são impactadas pelos seus resultados. A compreensão das expectativas de cada stakeholder permitirá orientar as análises e assegurar que as recomendações produzidas sejam relevantes para o contexto da CallMeMaybe.

14.1. Identificação dos Stakeholders

Stakeholder	Papel no Projeto	Interesse	Benefício Esperado
CallMeMaybe	Empresa cliente	Melhorar a eficiência operacional	Identificação de operadores potencialmente ineficientes e apoio à tomada de decisão
Gestores dos Contact Centers	Utilizadores dos resultados	Monitorizar o desempenho das equipas	Informação para gestão, formação e distribuição de recursos
Operadores	Fonte dos dados analisados	Melhoria do desempenho	Identificação de oportunidades de desenvolvimento
Analista de Dados	Responsável pela execução do projeto	Produzir análises fiáveis	Desenvolvimento de um modelo analítico consistente
TripleTen (Avaliador)	Avaliação académica	Verificar a aplicação correta das técnicas de análise de dados	Validação da qualidade técnica e metodológica do projeto

XV. RISCOS E LIMITAÇÕES

Como qualquer projeto de análise de dados, este trabalho está sujeito a riscos e limitações que podem influenciar os resultados obtidos. A identificação antecipada desses fatores permite adotar medidas de mitigação e interpretar as conclusões com maior rigor.

15.1. Matriz de Riscos

Risco	Impacto	Probabilidade	Estratégia de Mitigação
Dados incompletos ou inconsistentes	Alto	Médio	Realizar diagnóstico e tratamento rigoroso dos dados
Variáveis insuficientes para medir a eficiência	Alto	Médio	Utilizar combinação de múltiplos KPIs e explicitar as limitações
Interpretação incorreta dos indicadores	Médio	Baixo	Analisar os KPIs de forma integrada e contextualizada
Resultados influenciados por fatores externos não registados	Médio	Médio	Reconhecer as limitações na interpretação das conclusões
Alterações no âmbito do projeto	Médio	Baixo	Manter o foco nos objetivos inicialmente definidos

15.2. Limitações do Estudo

As conclusões deste projeto estarão limitadas às informações existentes nos conjuntos de dados disponibilizados. Fatores como experiência dos operadores, complexidade das chamadas, perfil dos clientes ou indicadores de satisfação não estão disponíveis e, por isso, não poderão ser considerados na análise.

Assim, os operadores identificados serão classificados como **potencialmente ineficientes**, sendo recomendável que os resultados sejam complementados com avaliações operacionais e qualitativas realizadas pela gestão.

XVI. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o projeto produza resultados capazes de apoiar a CallMeMaybe na monitorização do desempenho operacional dos seus operadores e na melhoria da eficiência dos contact centers.

Os resultados previstos vão além da identificação de operadores potencialmente ineficientes, procurando também fornecer um conjunto de indicadores e visualizações que possam ser utilizados de forma contínua na gestão operacional.

16.1. Resultados Esperados

Resultado	Indicador de Sucesso	Valor para o Negócio
Base de dados tratada	Dados consistentes e preparados	Maior fiabilidade das análises
KPIs construídos	Indicadores calculados por operador	Monitorização objetiva do desempenho
Operadores potencialmente ineficientes identificados	Critérios analíticos aplicados	Apoio à tomada de decisão
Dashboard desenvolvido	Visualizações interativas	Acompanhamento contínuo dos indicadores
Recomendações apresentadas	Relatório final concluído	Suporte para melhoria dos processos operacionais

16.2. Impacto Esperado

Com a implementação das recomendações propostas, espera-se que a CallMeMaybe possa:

- melhorar a monitorização do desempenho dos operadores;
- apoiar decisões baseadas em dados;
- identificar oportunidades de formação e desenvolvimento;
- otimizar a distribuição da carga de trabalho;
- fortalecer a gestão operacional dos contact centers.

Metodologias

- CRISP-DM Consortium. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step Data Mining Guide*.

Materiais do Projeto

- TripleTen. *Sprint 14 – Projeto Final: Identificação de Operadores Ineficientes*.
- Base de dados CallMeMaybe (calls.csv e operators.csv).